

录音文件识别标准版

豆包语音

法律声明

本《豆包语音》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《豆包语音》所承载的目的进行传播。

本《豆包语音》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《豆包语音》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《豆包语音》有任何错误或歧义，或发现有对本《豆包语音》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com, 400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 录音文件识别标准版-----1

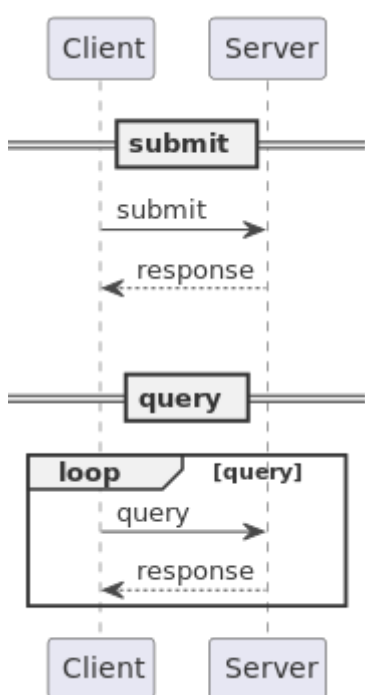
1. 录音文件识别标准版

1. 流程简介

录音文件识别服务的处理流程分为提交任务和查询结果两个阶段

- 任务提交：提交音频链接，并获取服务端分配的任务 ID
- 结果查询：通过任务 ID 查询转写结果

服务也支持回调通知方式。客户端在提交任务时注册回调地址，服务端转写完成后请求回调地址通知结果，不需要客户端主动查询。



2. 鉴权

设置鉴权内容，请参考[鉴权方法](#)。

3. 提交任务

3.1 域名

火山地址：<https://openspeech.bytedance.com/api/v1/aur/submit>

3.2 请求

请求方式：HTTP POST。

请求和应答，均采用在 HTTP BODY 里面传输 JSON 格式字串的方式。

Header 需要加入内容类型标识：

Content-Type: application/json

3.2.1 请求字段

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
app	应用相关配置 Application related configuration	1	dict	✓	
appid	应用标识 Application id	2	string	✓	
token	应用令牌 Application token	2	string	✓	控制访问权限。
cluster	AUC服务集群 Business cluster	2	string	✓	指定需要访问的集群。 在 控制台创建应用并开通录音文件识别服务 后，显示的Cluster ID 字段。
user	用户相关配置 User related configuration	1	dict	✓	

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
uid	用户标识 User id	2	string	✓	用于区分同一appid下，不同用户的请求，建议采用IMEI或MAC。
audio	音频相关配置 Audio related configuration	1	dict	✓	
url	音频地址 Audio URL	2	string	✓	需提供可下载的音频文件地址。
format	音频容器格式 Audio format	2	string		wav / ogg / mp3 / mp4，默认以文件名后缀作为格式。
codec	音频编码格式 Audio codec format	2	string		raw / opus，默认为raw。
rate	音频采样率 Audio sample rate	2	int		默认为16000。
bits	音频采样点位数 Audio bits per sample	2	int		默认为16。

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
channel	音频声道数 Audio channels	2	int		1(mono) / 2(stereo), 默认为1。
request	请求相关配置 Request related configuration	1	dict		
callback	回调地址 call back url	2	string		业务方的 http 回调地址，识别结束后服务会用给 POST 方法请求回调地址，body 内容与业务方调用查询接口时服务端返回的格式相同。
boosting_table_name	自学习平台上设置的热词词表名称	2	string		热词功能和设置方法可以参考 文档 🔗
additions	额外参数	1	dict		额外参数控制字段，dict 类型，里面的 key 和 value 均为 string 类型。

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
language	语言	2	string		默认为中文，所有语种见 支持语种
use_itn	数字归一化	2	string		是否开启数字归一化。"True"表示开启，"False"表示关闭。默认开启。
use_punc	标点	2	string		是否添加标点。"True"表示开启，"False"表示关闭。默认开启。
use_ddc	顺滑	2	string		是否开启顺滑。"True"表示开启，"False"表示关闭。目前只有中文、英文、日语支持顺滑 默认关闭
with_speaker_info	返回说话人信息	2	string		"True"表示返回说话人信息，"False"表示不返回。默认不返回。

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
enable_query	使用回调时是否允许主动查询	2	string		如果 submit 提交任务时使用回调功能，默认不能调用 query 接口查询结果。设置这个参数允许主动查询 "True": 使用回调时允许主动查询; "False": 使用回调时不允许主动查询。默认 "False"
channel_split	多声道音频是否区分声道	2	string		如果设为 "True", 则会在返回结果中使用 channel_id 标记, 1 为左声道, 2 为右声道。默认 "False"

3.2.2 支持语种

序号	语言	language code
1	中文普通话(简体)	zh-CN
	粤语	cant
	四川话	sc

序号	语言	language code
	上海话	zh_shanghai
2	英文	en-US
3	日语	ja-JP
4	韩语	ko-KR
5	法语	fr-FR
6	西班牙语	es-MX
7	葡萄牙语	pt-BR
8	印尼语	id-ID
9	俄语	ru-RU
10	马来语	ms-MY

请求示例：

```
{
  "app": {
    "appid": "",
    "token": "",
    "cluster": ""
  },
  "user": {
    "uid": "388808087185088"
  },
  "audio": {
```

```
JSON
{
  "format": "mp3",
  "url": "http://xxx.com/obj/sample.mp3"
},
{
  "additions": {
    "use_itn": "False",
    "with_speaker_info": "True"
  }
}
```

3.3 应答

应答格式：JSON
应答字段：

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
resp	返回内容	1	dict	✓	
code	状态码 Request Code	2	int	✓	1000 为成功，非 1000 为失败。
message	状态信息 Request message	2	string	✓	失败时标记失败原因。
id	任务 ID task id	2	string		仅当提交成功时填写。

应答示例：

```
JSON
{
  "resp": {
    "code": "1000",
    "message": "Success",
    "id": "fc5aa03e-6ae4-46a3-b8cf-1910a44e0d8a"
  }
}
```

4. 查询结果

4.1 域名

火山地址：<https://openspeech.bytedance.com/api/v1/auc/query>

4.2 请求

请求方式：HTTP POST
请求和应答均采用在 HTTP BODY 里面传输 JSON 格式字串的方式
Header 需要加入内容类型标识：

Content-Type: application/json

请求示例：

```
JSON
{
  "appid": "",
  "token": "",
  "cluster": "",
  "id": "fc5aa03e-6ae4-46a3-b8cf-1910a44e0d8a"
}
```

4.3 应答

应答格式：JSON。如果离线识别还没识别完，只会返回code和message，全部识别完后才会有识别结果的内容。
应答字段：

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
resp	返回内容	1	dict	✓	
id	请求标识 task id	2	string	✓	
code	请求状态号 task status code	2	int	✓	
message	请求状态信息	2	string	✓	

字段	说明	层级	格式	是否必填	备注
	task proceeing message				
text	识别结果文本 asr text	2	tring		
utterances	识别结果语音分句信息 utterances info	2	list		分句列表。
start_time	起始时间 (毫秒)	3	int		单个分句开始时间。
end_time	结束时间 (毫秒)	3	int		单个分句结束时间。
words	词粒度信息	3	dict		词列表。
start_time	起始时间 (毫秒)	4	int		单个词开始时间。
end_time	结束时间 (毫秒)	4	int		单个词结束时间。
additions	额外信息	3	dict		
speaker	说话人信息	4	string		说话人结果，使用数字标识。

应答示例：
(1)返回文本的形式：

```
{
  "resp": {
    "id": "fc5aa03e-6ae4-46a3-b8cf-1910a44e0d8a",
    "code": 1000,
    "message": "Success",
    "text": "这是字节跳动, 今日头条母公司",
    "utterances": [
      {
        "text": "这是字节跳动",
        "start_time": 1500,
        "end_time": 3000,
        "words": [
          {
            "text": "这",
            "start_time": 1500,
            "end_time": 1700
          },
          {
            "text": "是",
            "start_time": 1700,
            "end_time": 2000
          },
          {
            "text": "字",
            "start_time": 2000,
            "end_time": 2200
          },
          {
            "text": "节",
            "start_time": 2200,
            "end_time": 2600
          },
          {
            "text": "跳",
            "start_time": 2600,
            "end_time": 2800
          },
          {
            "text": "动",
            "start_time": 2800,
            "end_time": 3000
          }
        ]
      },
      {
        "text": "今日头条母公司",
        "start_time": 3000,
        "end_time": 4500,
        "words": [
          {
            "text": "今日",
            "start_time": 3000,
            "end_time": 3200
          },
          {
            "text": "头条",
            "start_time": 3200,
            "end_time": 3500
          },
          {
            "text": "母公",
            "start_time": 3500,
            "end_time": 3800
          },
          {
            "text": "司",
            "start_time": 3800,
            "end_time": 4500
          }
        ]
      }
    ],
    "additions": {
      "speaker": "1"
    }
  }
}
```

```
}
},
{
  "text": "今日头条母公司",
  "start_time": 4000,
  "end_time": 6150,
  "words": [
    {
      "text": "今",
      "start_time": 4000,
      "end_time": 4200
    },
    {
      "text": "日",
      "start_time": 4200,
      "end_time": 4420
    },
    {
      "text": "头",
      "start_time": 4500,
      "end_time": 4800
    },
    {
      "text": "条",
      "start_time": 4800,
      "end_time": 5000
    },
    {
      "text": "母",
      "start_time": 5000,
      "end_time": 5200
    },
    {
      "text": "公",
      "start_time": 5400,
      "end_time": 5800
    },
    {
      "text": "司",
      "start_time": 5850,
      "end_time": 6150
    }
  ],
  "additions": {
    "speaker": "2"
  }
}
```

```
JSON ]
  }
}
```

5. 错误码说明

错误码	含义	说明
1000	识别成功	
1001	请求参数无效	请求参数缺失必需字段 / 字段值无效 / 重复请求。
1002	无访问权限	token 无效 / 过期 / 无权访问指定服务。
1003	访问超频	当前 appid 访问 QPS 超出设定阈值。
1004	访问超额	当前 appid 访问次数超出限制。
1005	服务器繁忙	服务过载，无法处理当前请求。
1006	请求中断	当前请求已失效 / 发生错误。
1007 - 1009	保留号段	待定。
1010	音频过长	音频数据时长超出阈值。
1011	音频过大	音频数据大小超出阈值(暂定单包不超过2M)。

错误码	含义	说明
1012	音频格式无效	音频 header 有误 / 无法进行音频解码。
1013	音频静音	音频未识别出任何文本结果。
1014	空音频	下载的音频为空。
1015	下载失败	音频链接下载失败。
1016-1019	保留号段	待定。
1020	识别等待超时	等待就绪超时。
1021	识别处理超时	识别处理过程超时。
1022	识别错误	识别过程中发生错误。
1023 - 1029	保留号段	待定。
1030 - 1098	保留号段	待定。
1099	未知错误	未归类错误。
2000	正在处理	任务处理中。
2001	排队中	任务在等待队里中。

6. 接入 demo

Demo 中需要填写 appid、access_token、access_secret、cluster 字段信息，这些信息可以从[控制台创建应用开通服务](#) 后获得。

```
#coding=utf-8
import requests
import json
import time
import os
import uuid

s = requests

appid = ""
token = ""
cluster = ""
audio_url = ""
service_url = 'https://openspeech.bytedance.com/api/v1/auc'

headers = {'Authorization': 'Bearer; {}'.format(token)}

def submit_task():
    request = {
        "app": {
            "appid": appid,
            "token": token,
            "cluster": cluster
        },
        "user": {
            "uid": "388808087185088_demo"
        },
        "audio": {
            "format": "wav",
            "url": audio_url
        },
        "additions": {
            'with_speaker_info': 'False',
        }
    }

    r = s.post(service_url + '/submit', data=json.dumps(request), headers=headers)
    resp_dic = json.loads(r.text)
    print(resp_dic)
    id = resp_dic['resp']['id']
    print(id)
    return id
```

Python

```
def query_task(task_id):
    query_dic = {}
    query_dic['appid'] = appid
    query_dic['token'] = token
    query_dic['id'] = task_id
    query_dic['cluster'] = cluster
    query_req = json.dumps(query_dic)
    print(query_req)
    r = s.post(service_url + '/query', data=query_req, headers=headers)
    print(r.text)
    resp_dic = json.loads(r.text)
    return resp_dic

def file_recognize():
    task_id = submit_task()
    start_time = time.time()
    while True:
        time.sleep(2)
        # query result
        resp_dic = query_task(task_id)
        if resp_dic['resp']['code'] == 1000: # task finished
            print("success")
            exit(0)
        elif resp_dic['resp']['code'] < 2000: # task failed
            print("failed")
            exit(0)
        now_time = time.time()
        if now_time - start_time > 300: # wait time exceeds 300s
            print('wait time exceeds 300s')
            exit(0)

if __name__ == '__main__':
    file_recognize()
```

7. 注意事项

- 提交的音频应该小于 512MB，并且时长小于 5 小时
- 半小时内提交的总时长不能超过 500 小时，如果有更大的需求，请联系售前专家
- 转写结果在服务端保存 24 小时，超时会查询失败